Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

Отчет по выполнению практической работы № 4
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

1 Цель работы

Составить и проанализировать требования к информационной системе, оформить техническое задание на разработку программного обеспечения.

2 Введение

Работа выполняется для базовой редакции системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц, описание которой составлено в практической работе № 3. Заказчик — небольшая микрофинансовая организация или кредитный потребительский кооператив с одним-двумя специалистами по займам, одним компьютером и без ИТ-специалиста. Цель работы — сформировать полный и непротиворечивый набор требований к системе и оформить техническое задание на её создание.

Для формирования и анализа требований используется метод VORD (Viewpoint-Oriented Requirements Definition — определение требований на основе точек зрения), включающий четыре этапа: идентификацию точек зрения и соответствующих им сервисов, структурирование точек зрения (построение иерархии), документирование точек зрения и отображение системы точек зрения на объекты информационной модели.

3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Таблица 4.1 – Программно-аппаратные средства

Средство	Характеристика и назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro
Текстовый редактор	Microsoft Word 2021 — оформление отчёта
Средства моделирования	PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм
Справочно-правовые системы	«Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база
Система контроля версий	Git, GitHub — хранение материалов проекта

4 Основная часть

4.1 Идентификация точек зрения

В ходе «мозгового штурма» были выявлены потенциальные получатели системных сервисов (прямые точки зрения — пользователи и внешние системы, непосредственно взаимодействующие с системой), косвенные точки зрения (лица и организации, заинтересованные в результатах работы системы, но не работающие с ней напрямую) и точки зрения предметной области (ограничения, налагаемые нормативными требованиями и характеристиками предметной области).

Диаграмма идентификации точек зрения представлена на рисунке 4.1. Тёмными овалами обозначены точки зрения, светлыми — идентифицированные системные сервисы.

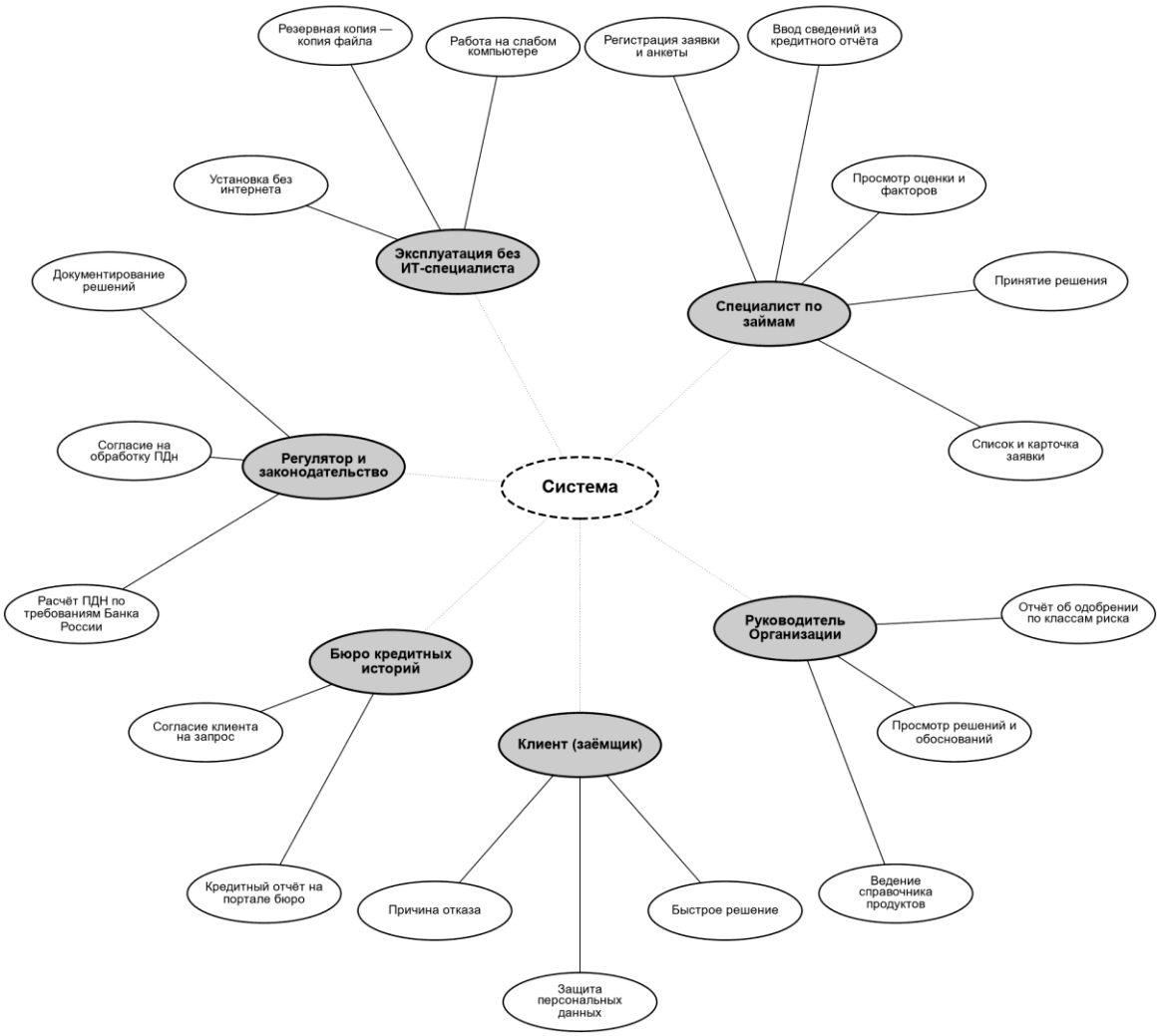


Рисунок 4.1 – Диаграмма идентификации точек зрения

Распределение сервисов по точкам зрения приведено в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Сервисы, соотнесённые с точками зрения

Точка зрения	Тип	Сервисы
Специалист по займам	Прямая	– Регистрация заявки и анкеты – Ввод сведений из кредитного отчёта – Просмотр оценки и факторов – Принятие решения – Список и карточка заявки
Руководитель Организации	Прямая	– Отчёт об одобрении по классам риска – Просмотр решений и обоснований – Ведение справочника продуктов
Клиент (заёмщик)	Косвенная	– Быстрое решение – Защита персональных данных – Причина отказа
Бюро кредитных историй	Косвенная (внешний источник)	– Кредитный отчёт на портале бюро – Согласие клиента на запрос

Продолжение таблицы 4.2

Точка зрения	Тип	Сервисы
Регулятор и законодательство	Предметной области	– Расчёт ПДН по требованиям Банка России – Согласие на обработку ПДн – Документирование решений
Эксплуатация без ИТ-специалиста	Предметной области	– Установка без интернета – Резервная копия — копия файла – Работа на слабом компьютере

4.2 Структурирование точек зрения

Выявленные точки зрения сгруппированы в иерархию (рисунок 4.2). На верхнем уровне выделены пользователи системы, внешние источники данных и заинтересованные лица с ограничениями. Общесистемные сервисы (вход по паролю, хранение данных в одном файле) предоставляются на верхнем уровне и наследуются всеми точками зрения. Точка зрения «Эксплуатация без ИТ-специалиста» отражает главное отличие базовой редакции: требования к установке и сопровождению.

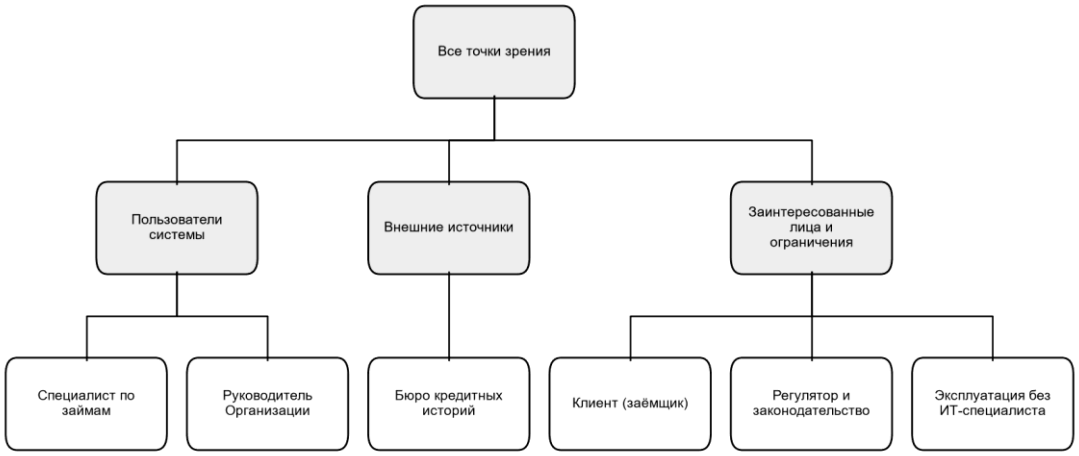


Рисунок 4.2 – Диаграмма иерархии точек зрения

4.3 Документирование точек зрения

Для ключевых точек зрения выполнено документирование в виде шаблонов, содержащих описание точки зрения, предоставляемые ей сервисы, исходные данные, события и исключительные ситуации (таблица 4.3).

Таблица 4.3 – Шаблоны описания ключевых точек зрения

Элемент шаблона	Содержание
Точка зрения «Специалист по займам»	
Описание	Сотрудник Организации, принимающий заявки и решающий, выдавать ли заём
Источник	Ведущий специалист по займам (интервью), действующая балльная таблица
Сервисы	Регистрация заявки и анкеты; ввод сведений из кредитного отчёта; просмотр оценки и факторов; принятие решения; список и карточка заявки
Входные данные	Паспорт и анкета клиента, согласие, кредитный отчёт с портала БКИ
События	Обращение клиента; получение кредитного отчёта
Исключительные ситуации	Сработал стоп-фактор — рекомендуется отказ без расчёта балла; сумма или срок вне диапазона продукта — заявка не сохраняется; решение расходится с рекомендацией — нужно обоснование
Точка зрения «Эксплуатация без ИТ-специалиста»	
Описание	Требования Организации, у которой нет ИТ-специалиста, сервера и, возможно, постоянного интернета
Источник	Руководитель Организации
Сервисы	Установка двойным щелчком без интернета; резервная копия — копия одного файла; работа на имеющемся компьютере
Исключительные ситуации	Не установлен Python — программа сообщает, где его скачать; база данных отсутствует — создаётся с демонстрационными данными
Точка зрения «Регулятор и законодательство»	
Описание	Требования законодательства и Банка России к выдаче займов и обработке данных
Сервисы	Расчёт ПДН с учётом платежа по новому займу; запрет оценки без согласия клиента; сохранение обоснования решения
Исключительные ситуации	Нет согласия клиента — заявка не регистрируется

4.4 Информационная модель системы

Информационная модель системы построена на основе анализа точек зрения и представлена в виде диаграммы «сущность–связь» (рисунок 4.3). Модель соответствует физической схеме базы данных SQLite: для каждой таблицы указаны имена и типы столбцов.

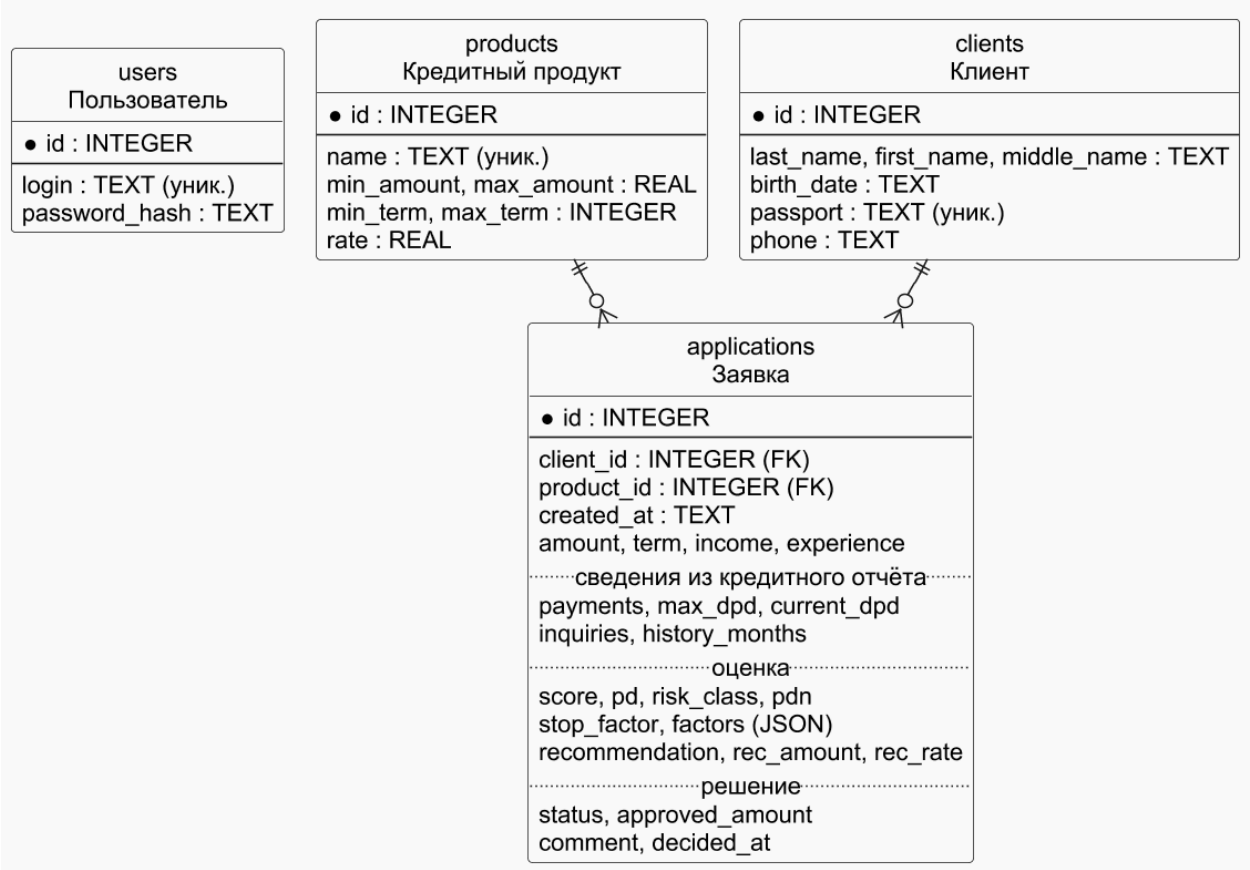


Рисунок 4.3 – Информационная модель системы (диаграмма «сущность–связь»)

Описание основных объектов информационной модели приведено в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Объекты информационной модели

Объект	Описание	Основные атрибуты
users (Пользователь)	Учётная запись для входа в систему	Логин, хэш пароля
products (Кредитный продукт)	Вид займа и его параметры	Наименование, диапазоны суммы и срока, базовая ставка
clients (Клиент)	Физическое лицо — заёмщик	ФИО, дата рождения, паспорт, телефон
applications (Заявка)	Обращение клиента за займом; содержит сведения из кредитного отчёта, результат оценки и решение	Клиент, продукт, сумма, срок, доход, стаж, данные БКИ, балл, PD, класс риска, ПДН, стоп-фактор, факторы, рекомендация, состояние, решение

Клиент может подать несколько заявок; клиент находится по паспорту. Каждая заявка относится к одному продукту. Сведения из кредитного отчёта, результат оценки и решение хранятся в самой заявке: в базовой редакции

заявка оценивается один раз при регистрации, а решение принимает один специалист, поэтому отдельные таблицы для оценок и решений не нужны. Это упрощает схему и резервное копирование.

4.5 Пользовательские требования

На основании информационной модели, диаграмм идентификации и иерархии точек зрения сформированы пользовательские требования — описание на естественном языке функций, выполняемых системой, и ограничений, накладываемых на неё (таблица 4.5).

Таблица 4.5 – Пользовательские требования

Код	Требование	Точка зрения	Приоритет
П-1	Специалист должен войти в систему по логину и паролю	Специалист по займам	Высокий
П-2	Специалист должен зарегистрировать заявку: анкета клиента, продукт, сумма, срок, доход, стаж	Специалист по займам	Высокий
П-3	Заявка не должна оцениваться без согласия клиента на обработку данных и запрос в БКИ	Регулятор	Высокий
П-4	Специалист должен ввести сведения из кредитного отчёта БКИ	Специалист по займам, БКИ	Высокий
П-5	Система должна проверить стоп-факторы, рассчитать ПДН, вероятность дефолта и класс риска	Специалист по займам, Регулятор	Высокий
П-6	Система должна рекомендовать решение и условия займа и показать, какие факторы повлияли на оценку	Специалист по займам, Клиент	Высокий
П-7	Специалист должен принять решение; решение, отличное от рекомендации, — с обоснованием	Специалист по займам, Руководитель	Высокий
П-8	Система должна показывать список заявок с отбором по состоянию и карточку заявки	Специалист по займам, Руководитель	Средний
П-9	Система должна формировать отчёт об одобрении заявок по классам риска за период	Руководитель Организации	Средний
П-10	Руководитель должен вести справочник кредитных продуктов	Руководитель Организации	Средний
П-11	Система должна устанавливаться и работать на одном компьютере Windows без интернета и без ИТ-специалиста	Эксплуатация без ИТ-специалиста	Высокий

4.6 Системные требования

Системные требования детализируют пользовательские требования и служат основой для проектирования. Функциональные системные

требования приведены в таблице 4.6, требования к архитектуре, оборудованию, параметрам, программному интерфейсу, структуре и взаимодействию — в таблице 4.7.

Таблица 4.6 – Функциональные системные требования

Код	Системное требование	Связь
С-1	Вход по логину и паролю; пароль хранится в виде хэша; страницы, кроме страницы входа, недоступны без входа	П-1
С-2	Форма заявки содержит обязательные поля: фамилия, имя, дата рождения, паспорт (серия и номер), продукт, сумма, срок, доход; клиент с тем же паспортом не дублируется	П-2
С-3	Сумма и срок проверяются по диапазонам выбранного продукта; при нарушении заявка не сохраняется и выводится сообщение	П-2
С-4	Заявка не сохраняется без отметки о согласии клиента на обработку персональных данных и запрос в БКИ	П-3
С-5	Форма содержит поля сведений из кредитного отчёта: платежи по действующим кредитам, максимальная и текущая просрочка, число запросов за 6 месяцев, длина кредитной истории	П-4
С-6	Стоп-факторы: возраст менее 21 года; возраст на дату погашения более 70 лет; текущая просрочка; ПДН больше 80 %; доход ниже 15 000 руб. При срабатывании — рекомендация «Отказать» без расчёта балла	П-5
С-7	$$\text{ПДН} = \frac{\text{платежи по кредитам} + P}{\text{доход}}$$ где P — аннуитетный платёж по новому займу	П-5
С-8	Балл $$S = 400 + \sum_{j=1}^{7} \pi_j\,(x_j)$$ где $\pi_j(x_j)$ — баллы j-й характеристики скоринговой карты $$\text{PD} = \frac{1}{1 + 50 \cdot 2^{(S-600)/20}}$$ класс риска A — до 2 %, B — до 5 %, C — до 10 %, D — до 20 %, E — выше	П-5
С-9	Условия по классу риска: A — сумма 100 %, ставка без надбавки; B — 100 %, +1 п. п.; C — 80 %, +3 п. п.; D — 60 %, +6 п. п.; предельный ПДН — 80 % для A и B, 50 % для C и D; класс E — отказ	П-6
С-10	Для каждой оценки показываются три характеристики, сильнее всего повысившие риск, и три — снизившие	П-6
С-11	Решение «Одобрить» или «Отказать»; если решение отличается от рекомендации, обоснование не короче 20 символов обязательно	П-7
С-12	Список заявок — по убыванию даты, с отбором по состоянию (на рассмотрении, одобрена, отклонена); карточка — анкета, сведения БКИ, оценка, факторы, решение	П-8
С-13	Отчёт за 30–365 дней: число заявок, одобрений и одобренная сумма по классам риска	П-9

Продолжение таблицы 4.6

Код	Системное требование	Связь
С-14	Справочник продуктов: просмотр и добавление продукта (наименование, диапазоны суммы и срока, ставка)	П-10
С-15	Запуск файлом run.bat: создание окружения, установка пакетов из папки дистрибутива без интернета, создание базы с демонстрационными данными при первом запуске, открытие браузера	П-11

Таблица 4.7 – Общие (нефункциональные) системные требования

Код	Требование
Требования к архитектуре системы	
А-1	Веб-приложение на одном компьютере: серверная часть Python (Flask), интерфейс в браузере, СУБД SQLite (один файл)
А-2	Сервер принимает подключения только с этого компьютера (127.0.0.1)
Требования к параметрам оборудования	
О-1	Компьютер под Windows 10/11 x64, 2 ГБ свободной оперативной памяти, 200 МБ на диске; браузер последней версии
Требования к параметрам системы	
П-1	Оценка заявки — не более 1 с; открытие страницы — не более 1 с при 10 000 заявок
П-2	Установка на новый компьютер без интернета — не более 10 минут
Требования к программному интерфейсу	
И-1	Программный интерфейс для внешних систем не предусматривается; данные доступны в файле SQLite для выгрузки стандартными средствами
Требования к структуре системы	
Р-1	Модульность: правила оценки (модуль logic.py) отделены от обработчиков страниц (app.py) и работы с БД (db.py)
Р-2	Открытость: при росте Организации данные переносятся в полную редакцию системы
Требования к надёжности, безопасности и удобству	
Н-1	Резервная копия — копия файла creditdss.db; программа не теряет данные при закрытии окна
Б-1	Хранение паролей в виде хэша; ключ подписи сессии создаётся случайным при первом запуске; данные не покидают компьютер Организации
У-1	Интерфейс на русском языке; формы и таблицы выровнены по центру страницы; обучение пользователя — не более 1 часа

4.7 Аттестация требований

Аттестация требований выполнялась с целью убедиться, что требования действительно определяют систему, которую хочет получить заказчик. Были выбраны следующие типы проверок:

– проверка правильности требований — каждое требование сопоставлено с потребностями конкретной точки зрения;

– проверка на непротиворечивость — выявление требований, противоречащих друг другу;

– проверка на полноту — каждому сервису из диаграммы идентификации точек зрения поставлено в соответствие хотя бы одно требование;

– проверка на выполнимость — оценка возможности реализации требований с учётом бюджета, сроков и выбранных технологий;

– проверка на проверяемость — для каждого требования определён способ его тестирования (критерий приёмки).

В качестве методов аттестации использовались обзор требований (совместный просмотр с представителями заказчика), прототипирование пользовательского интерфейса и генерация тестовых сценариев. Результаты аттестации приведены в таблице 4.8.

Таблица 4.8 – Результаты аттестации требований

Тип проверки	Метод	Выявленные замечания и принятые решения
Правильность	Обзор требований с руководителем Организации	Уточнено С-9: для классов C и D снижается сумма, а не только повышается ставка
Непротиворечивость	Обзор, матрица трассировки	Требование «работа без интернета» (П-11) противоречило установке пакетов из сети — пакеты включены в дистрибутив (С-15)
Полнота	Сопоставление сервисов точек зрения с требованиями	Для сервиса «Причина отказа» точки зрения «Клиент» добавлено требование С-10
Выполнимость	Прототипирование	Расчёт оценки на 150 демонстрационных заявках занял менее 0,1 с — требование П-1 выполнимо
Проверяемость	Генерация тестовых сценариев	Для С-6…С-9 подготовлены эталонные заявки с заранее рассчитанными ПДН, баллом и классом риска

4.8 Техническое задание на создание программного обеспечения

На основании описания системы (практическая работа № 3), информационной модели, пользовательских и системных требований составлено техническое задание. Структура ТЗ соответствует ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы».

4.8.1 Общие сведения

Полное наименование системы: информационная система поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц, базовая редакция. Краткое наименование: «Кредитный скоринг Базовая».

Заказчик: микрофинансовая организация (кредитный потребительский кооператив). Разработчик: группа разработки (3 человека).

Плановые сроки начала и окончания работ: 01.09.2026 — 31.12.2026.

Основания для разработки: решение руководителя Организации об автоматизации оценки заявок; учебный план дисциплины «Программная инженерия».

Источники финансирования: собственные средства заказчика; объём — не более 0,75 млн руб.

Порядок оформления и предъявления результатов: результаты предъявляются поэтапно; система устанавливается на компьютер заказчика и предъявляется для приёмочных испытаний.

4.8.2 Назначение и цели создания системы

Назначение: оценка кредитоспособности заёмщика и поддержка принятия решения по заявке на потребительский заём специалистом Организации.

Цели: оценка заявки за 5 минут после получения кредитного отчёта; единообразная методика; автоматический расчёт ПДН; сохранение истории решений и обоснований; работа без сервера и интернета.

4.8.3 Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации — процесс рассмотрения заявок на потребительские займы в Организации (1–2 специалиста, 10–20 заявок в день, один компьютер под Windows). Кредитный отчёт получается на веб-портале БКИ; учёт выданных займов ведётся в отдельной учётной программе.

4.8.4 Требования к системе

Требования к системе в целом: состав подсистем — по таблице 3.4 практической работы № 3; требования к архитектуре, параметрам и надёжности — по таблице 4.7.

Требования к функциям (задачам): по таблице 4.6.

Требования к видам обеспечения:

– математическое обеспечение — скоринговая карта из семи характеристик, перевод балла в PD по логистической шкале, пять стоп-факторов, расчёт ПДН с аннуитетным платежом;

– информационное обеспечение — СУБД SQLite, схема по рисунку 4.3, один файл базы данных;

– лингвистическое обеспечение — интерфейс и сообщения на русском языке; языки разработки Python, SQL, HTML;

– программное обеспечение — по таблице 3.11 практической работы № 3;

– техническое обеспечение — по требованию О-1;

– организационное обеспечение — порядок рассмотрения заявки с использованием системы, порядок резервного копирования файла базы данных.

4.8.5 Состав и содержание работ по созданию системы

Работы выполняются по стадиям ГОСТ 34.601-90: формирование требований, техническое задание, технический проект (совмещён с эскизным), рабочая документация, ввод в действие. Календарный план приведён в практической работе № 9-10.

4.8.6 Порядок контроля и приёмки системы

Виды испытаний: предварительные испытания, опытная эксплуатация (1 неделя), приёмочные испытания. Критерии приёмки: выполнение требований высокого приоритета, совпадение оценок эталонных заявок с расчётными, установка на компьютер заказчика без интернета.

4.8.7 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Заказчик обеспечивает: компьютер под Windows 10/11 с установленным Python 3.11 или новее, утверждение правил выдачи займов (стоп-факторы, условия по классам риска), обучение специалистов (до 1 часа), порядок копирования файла базы данных.

4.8.8 Требования к документированию

Разрабатываются: руководство пользователя, руководство по эксплуатации (установка, резервное копирование, восстановление), описание методики оценки. Документы оформляются в соответствии с ГОСТ 34.201-89 и РД 50-34.698-90.

4.8.9 Источники разработки

Отчёт об обследовании объекта автоматизации; описание системы и анализ осуществимости (практическая работа № 3); правила выдачи займов Организации; Федеральные законы № 151-ФЗ, 190-ФЗ, 152-ФЗ, 218-ФЗ, 353-ФЗ; ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89.

5 Заключение

В ходе работы методом VORD идентифицированы шесть точек зрения на базовую редакцию системы и соответствующие им сервисы, построены диаграммы идентификации и иерархии точек зрения, выполнено документирование ключевых точек зрения, в том числе точки зрения «Эксплуатация без ИТ-специалиста», которая отличает базовую редакцию от полной.

Разработана информационная модель системы, совпадающая со схемой базы данных SQLite; на её основе сформулированы 11 пользовательских и 15 функциональных системных требований, а также требования к архитектуре, оборудованию, параметрам, структуре, надёжности и безопасности. Проведена аттестация требований, по её результатам требования

скорректированы. Составлено техническое задание на создание системы в соответствии с ГОСТ 34.602-89.

6 Список используемой литературы

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ, 2009.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с.

5. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

6. Сиддики Н. Скоринговые карты для оценки кредитных рисков. Разработка и внедрение интеллектуальных методов кредитного скоринга. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 272 с.

7. Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

8. Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

9. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

10. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

11. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

12. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Программная инженерия». Части 1, 2. — Тула: ТулГУ.